

Plantilla de Excel para Cálculo de IGM y ROI Integrando GQM + PRAGMATIC

Esta plantilla define las hojas y cálculos necesarios para:

- 1) Transformar respuestas de encuesta en un Índice Global de Madurez (IGM) alineado con GCI y GQM.
- 2) Relacionar la madurez con inversión y costes para derivar indicadores de ROI.

1. Hojas propuestas

Hoja 1 – Respuestas

Columnas:

- A: ID_Organización
- B: Sector
- C: Tamaño
- D: Pregunta_ID (p.ej. Q2.1.3)
- E: Pilar_GCI (L/T/O/C/Co)
- F: Goal_ID (G1.1, G2.1, etc.)
- G: Respuesta_Texto
- H: Respuesta_Valor (0–4)

Cada fila = una respuesta a una pregunta de la encuesta.

Hoja 2 – Preguntas_Métricas

Columnas:

- A: Pregunta_ID
- B: Métrica_ID (M2.1.3, etc.)
- C: Descripción_Métrica
- D: Tipo_Métrica (directa/derivada)
- E: Peso_en_Pilar (0–1)
- F: Peso_en_Goal (0–1)

Hoja 3 – Pilares_IGM

Columnas (una fila por organización):

- A: ID_Organización
- B: Sector
- C: Tamaño
- D: Legal_Score
- E: Technical_Score
- F: Organizational_Score
- G: Capacity_Score
- H: Cooperation_Score
- I: IGM_Global

Cálculos orientativos:

- Legal_Score = PROMEDIO de Respuesta_Valor para Pregunta_ID con Pilar_GCI = "L".
- Igual para el resto de pilares.
- IGM_Global = PROMEDIO(D:H) o promedio ponderado si se ajustan pesos por pilar.

Hoja 4 - PRAGMATIC_Metricas

Columnas:

- A: Métrica_ID
- B: P (Predictivo, 1-5)
- C: R (Relevante, 1-5)
- D: A (Accionable, 1-5)
- E: G (Genuino, 1-5)
- F: M (Significativo, 1-5)
- G: Ac (Preciso, 1-5)
- H: T (Oportuno, 1-5)
- I: I (Independiente, 1-5)
- J: C (Rentable, 1-5)
- K: Puntuación_Media_PRAGMATIC (PROMEDIO(B:J))

Uso sugerido:

- Filtrar métricas con Puntuación_Media_PRAGMATIC $\geq 3,5$ para priorizar su uso en cuadros de mando.

Hoja 5 - ROI_Ciber

Columnas:

- A: ID_Organización
- B: Año
- C: Presupuesto_TI_Total
- D: Presupuesto_Ciberseguridad
- E: %_TI_en_Ciber (D/C)
- F: IGM_Global (vinculado a Pilares_IGM)
- G: Coste_Incidentes (€/año)
- H: Coste_Indisponibilidad (€/año)
- I: Coste_Total_Riesgo (G + H)
- J: Coste_Total_Riesgo_Referencia (media de años anteriores o benchmark)
- K: ROI_Ciber

Fórmula sugerida para ROI_Ciber:

```
[  
\text{ROI_Ciber} = \frac{\text{Coste_Total_Riesgo_Referencia} - \text{Coste_Total_Riesgo}}{\text{Presupuesto_Ciberseguridad}}  
]
```

En Excel, si:

- Coste_Total_Riesgo_Referencia en J2
- Coste_Total_Riesgo en I2
- Presupuesto_Ciberseguridad en D2

entonces:

- ROI_Ciber (K2) = (J2 - I2) / D2

Hoja 6 - Dashboards

- Gráficos radar por organización (5 pilares).
- Gráficos de barras: IGM por sector.
- Dispersión: IGM_Global vs %_TI_en_Ciber.
- Tendencias: Coste_Total_Riesgo vs. IGM_Global por año.

2. Integración con GQM

Las columnas Goal_ID y Pilar_GCI permiten:

- Analizar la contribución de cada métrica a objetivos concretos (ej. G2.1).
- Agrupar resultados no solo por pilar, sino por objetivos nacionales/sectoriales.

Ejemplo:

- Tabla dinámica que muestre, por Goal_ID, la media de IGM de las métricas asociadas.

3. Integración con PRAGMATIC

La hoja PRAGMATIC_Metricas se usa para:

- Filtrar las métricas recomendadas (alta puntuación PRAGMATIC).
- Documentar por qué se elige una métrica y no otra cuando hay redundancias.

En cuadros de mando, se puede:

- Usar iconos o colores que indiquen el nivel PRAGMATIC de cada métrica clave.

4. Buenas prácticas de implementación

- Validar fórmulas con un conjunto reducido de organizaciones piloto.
- Mantener un diccionario de datos (fuente, periodicidad, responsable de cada métrica).
- Revisar el catálogo de métricas cada 1-2 años a la luz de cambios normativos y de GCI.[web:20]
[web:40][web:41]